

Test Bloque B4 #22

Actualizado el 18/03/2026

1. Indique cuál de las siguientes capas del modelo OSI está más cerca de la capa Física:

- a) Transporte
- b) Red
- c) Presentación
- d) Sesión

2. ¿Cuál es el valor de MTU en una red local Ethernet?

- a) 1514 bytes
- b) 1400 bytes
- c) 1514 bytes, salvo que se usen Jumbo Frames, en cuyo caso es de 4000 bytes
- d) 1500 bytes, salvo que se usen Jumbo Frames, en cuyo caso es de 9000 bytes

3. El láser, como fuente de luz, es:

- a) Un oscilador óptico basado en la formación de una onda electromagnética confinada dentro de una cavidad
- b) Un rayo luminoso compuesto de ondas de diversas frecuencias
- c) Un dispositivo óptico con ganancia interna y voltaje de ruptura
- d) Un dispositivo utilizado para seleccionar los componentes de una señal de acuerdo con sus frecuencias

4. Para ver los saltos en la ruta entre dos servidores se utiliza el comando:

- a) ping
- b) netstat
- c) tracer o traceroute
- d) ipconfig / ifconfig

5. ¿Qué tipo de protocolo de encaminamiento construye su conocimiento de la topología de la red mediante el intercambio de «advertisements» que describen el estado de los enlaces directamente conectados a cada router, permitiendo a cada router construir un mapa completo de la red?

- a) Protocolo de estado de enlace (Link-state protocol).
- b) Protocolo de pasarela exterior (EGP - Exterior Gateway Protocol).
- c) Protocolo de vector distancia (Distance-vector protocol).
- d) -

6. Una red Ethernet que sigue la especificación 10GBASE-ER:

- a) Funciona sobre par de cobre.
- b) Funciona con fibra óptica que opera en primera ventana.
- c) Funciona con fibra óptica que opera en tercera ventana.
- d) Utiliza fibra óptica multimodo.

7. Los sistemas de multiplexación por división en frecuencia, respecto a los por división en el tiempo:

- a) Tienen problemas de diafonía, por lo que se dejan espacios de guarda
- b) Utilizan el ancho de banda completo del canal con una duración fija
- c) No utilizan filtros
- d) Utilizan antenas de tipo dipolo

8. En relación al estándar X.400 indique la afirmación verdadera:

- a) Tiene que funcionar necesariamente sobre redes IP
- b) El Subsistema de transferencia de mensajes (MTS) contempla la definición de agentes de usuario (UA) que son los componentes lógicos que interactúan con el usuario para el envío y recepción de los mensajes electrónicos
- c) Una MPDU puede ser de tres tipos: sondas, informes de notificación o entrega y el mensaje en sí
- d) P2 es el protocolo definido para la comunicación entre el MTA y el agente del usuario (UA) a través del elemento MS o repositorio de mensajes

9. El protocolo de encaminamiento más adecuado a utilizar en un punto neutro de interconexión en el que varios proveedores de Internet intercambian tráfico es:

- a) OSPF.
- b) No es adecuado usar encaminamiento dinámico, se recurre a tablas estáticas.
- c) RIP.
- d) BGP-4.

10. Si queremos realizar una transmisión de audio sobre una red IP, ¿con que códec ocuparíamos más ancho de banda?

- a) G.711
- b) G.726
- c) G.728
- d) G.729

11. Los fabricantes e investigadores hacen referencia a diversos factores determinantes en la calidad de la transmisión de la voz; de entre los siguientes, determine el "crítico" para aplicaciones de tiempo real como la voz y el video sobre IP:

- a) Jitter
- b) Throughput
- c) Delay
- d) Packet Loss

12. Señale la respuesta correcta en lo referente a la detección y corrección de errores en telecomunicaciones:

- a) CRC (Código de Redundancia Cíclico) permite detectar y corregir errores en recepción
- b) Un código Hamming de distancia 3 permite detectar 2 errores y corregir 1
- c) Reed-Solomon solamente permite detectar errores, no corregirlos
- d) Todas las anteriores son incorrectas

13. ¿Qué es el dividendo digital?

- a) Una parte del espectro radioeléctrico que usaba la TDT ha quedado liberada para otros servicios de comunicaciones.
- b) Una parte del espectro digital.
- c) Una compresión del espectro debido a la utilización de señales digitales.
- d) Una reasignación de frecuencias dentro de la banda que utiliza la TDT.

14. El tipo de fibra óptica que permite la transmisión a más velocidad es:

- a) Índice gradual
- b) Multimodo
- c) Fibra óptica de salto de índice
- d) Monomodo

15. ¿Qué es el MOS (Mean Opinion Score)?

- a) Es una medida subjetiva de calidad de sonido, que se suele utilizar en sistemas de VoIP
- b) Es una de la prácticas que propone Métrica 3 para las reuniones de trabajo, junto con las reuniones, las entrevistas y el JAD (Joint Application Design)
- c) Es una técnica de estimación de esfuerzo software, que se utiliza, por ejemplo, cuando no hay datos suficientes para estimar puntos función
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

16. El localizador de recursos, URL, tiene como formato general:

- a) método://servidor[:puerto]//directorio/fichero
- b) servidor://método[:puerto]//directorio/fichero
- c) método://servidor[:puerto]/directorio/fichero
- d) método://servidor[:dirección:puerto]/directorio/fichero

17. En el ámbito de la ciberseguridad, OWASP es:

- a) El Proyecto Abierto de Seguridad en Acceso WIFI, que publica el documento "OWASP TOP-10" con los diez riesgos más críticos en el acceso a través de red inalámbrica.
- b) El Protocolo Abierto de Seguridad en Aplicaciones Web. Una especificación abierta que permite que las organizaciones desarrollen sus aplicaciones de forma interoperable y confiable con otras organizaciones.
- c) El Proyecto Online de Seguridad en Aplicaciones Web. Una plataforma que permite concienciar a las organizaciones sobre los riesgos de desarrollar, adquirir y mantener aplicaciones que estén en Internet.
- d) El Proyecto Abierto de Seguridad en Aplicaciones Web. Una comunidad abierta dedicada a permitir que las organizaciones desarrollen, adquieran y mantengan aplicaciones y APIs en las que se pueda confiar.

18. ¿Qué cabeceras del datagrama IP son revisadas por los routers intermedios en IPv6?

- a) Todas las cabeceras
- b) Ninguna
- c) Todas las cabeceras menos las opcionales
- d) La cabecera hop-to-hop y el resto de cabeceras menos las cabeceras opcionales

19. Respecto a los buscadores de internet:

- a) Los basados en el modelo enciclopedia clasifican las páginas según su contenido sintáctico.
- b) Los basados en palabras clave construyen tablas o índices inversos a partir de las palabras clave de un texto.
- c) Los metabuscadores, al usar varios buscadores simultáneamente, son mejores que todos los buscadores que usan juntos.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

20. IAB, IETF, IRTF, IESG son:

- a) protocolos de Internet
- b) organismos relacionados con Internet
- c) organismos de estandarización en el campo de redes tanto inalámbricas como cableadas
- d) protocolos de nivel de transporte, en particular de encaminamiento y optimización de rutas

21. En el protocolo IPSEC, una asociación de seguridad (SA) queda unívocamente identificada por medio de:

- a) Una dirección IP.
- b) Un índice de parámetro de seguridad (SPI).
- c) Un índice de parámetro de seguridad (SPI) y un puerto de comunicación TCP.
- d) Una dirección IP y un Índice de Parámetro de Seguridad (SPI).

22. Respecto a los LSP (Label Switched Path) en GMPLS, señale la respuesta correcta:

- a) Son bidireccionales.
- b) Son simplex.
- c) Son half duplex.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

23. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de Primitiva?

- a) Received
- b) Indication
- c) Response
- d) Request

24. De entre los siguientes, ¿cuál es el protocolo de audio que está soportado por REÚNETE 2.0, Servicio Común de Reuniones Virtuales de la Red SARA?

- a) H.264 AVC
- b) H.264 SVC
- c) FLAG
- d) Opus RFC 6716

25. ¿Cuáles de las siguientes no es una iniciativa destinada al impulso de las Smart Cities?

- a) Alianza Inercia (INiciativa Empresarial de la Red de Ciudades Inteligentes y Asociaciones)
- b) RECI (Red Española de Ciudades Inteligentes)
- c) EIP-FIWARE (European Innovation Partnership on FIWARE)
- d) Espresso (systEmic Standarisatation apPRoach to Empower Smart citieS and cOmmunities)

26. (reserva) Indique cuál de las siguientes direcciones IPv6 es válida:

- a) 2031:0:130F::9C0:876A:130B
- b) 2001:0DB8:0000:130F:0000:0000:08GC:140B
- c) 2001:0DB8:0:130H::87C:140B
- d) 2031 ::1 30F::9C0:876A:1 30B

27. ¿Cuál de los siguientes NO es un estándar en sistemas de cableado estructurado?

- a) ISO/IEC 11801
- b) CEN/CENELEC EN 50173
- c) ANSI/TIA/EIA 568
- d) ISO/IEC 20000

28. El tamaño en bits del campo Puerto Destino de un paquete UDP es de:

- a) 15
- b) 16
- c) 14
- d) 12

29. Indique cuál de los siguientes no es un ataque en seguridad informática:

- a) Pharming
- b) Phishing
- c) Gloofing
- d) Spoofing

30. ¿En qué recomendación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones viene recogida la tecnología ADSL-Lite?

- a) ITU G.992.1
- b) ITU G.992.2
- c) ITU G.992.3
- d) ITUG.992.4

31. Señale qué técnica mejorada de retransmisión de paquetes se emplea en NSDPA para la mejora de velocidad en el enlace descendente:

- a) CDMA
- b) DS-CDMA
- c) OVSF
- d) HARQ

32. ¿Qué función realiza el splitter en la conexión ADSL?

- a) Para discriminar dos bandas de frecuencias
- b) Para ecualizar la señal vocal
- c) El splitter solo se utiliza en las conexiones HDSL
- d) Ninguna de las anteriores

33. La utilización de IoT es una de las acciones contempladas en Plan de Territorios Inteligentes dentro del grupo de acciones:

- a) Territoriales
- b) Complementarias
- c) De Soporte
- d) De gestión

34. En las técnicas celulares aplicadas a telefonía móvil, ¿cuál es la geometría más adecuada de una célula en términos de máxima cobertura y mínima interferencia?

- a) La cuadrada
- b) La circular
- c) La triangular
- d) La hexagonal

35. Indique la sentencia correcta respecto al análisis del factor dolor (Pain Value Analysis), es una técnica:

- a) Para ayudar a identificar el impacto en el negocio de uno o más problemas.
- b) Para calcular el límite máximo de usuarios que el sistema es capaz de gestionar, teniendo en cuenta la capacidad del hardware y el número de peticiones de cada usuario.
- c) Para la asignación de prioridades a diferentes actividades, dice que el 80% del valor de una actividad es generado por el 20% del esfuerzo.
- d) Acuñada en los años 80, cuya finalidad era calcular la capacidad física de los usuarios del sistema informático.

36. En sistemas de información y comunicaciones, MAP es el acrónimo de:

- a) Multimedia application Protocol
- b) Mediagateway Advanced Protocol
- c) Medium Access Protocol
- d) Mobile Application Part

37. La dirección IPv4 172.30.120.135/12 es una dirección de tipo:

- a) Dirección de red broadcast
- b) Dirección de red privada
- c) Dirección de red de enlace local
- d) Dirección de red pública

38. J.122 es:

- a) Uno de los protocolos de la pila de DOCSIS
- b) Un estandar ISO relacionado con DAVIC
- c) La versión de ITU-T de DOCSIS
- d) Ninguno de los anteriores

39. ¿En qué nivel o capa del modelo de referencia OSI se sitúa la compresión de datos?:

- a) Red.
- b) Presentación.
- c) Sesión.
- d) Transporte.

40. Señale la afirmación CORRECTA:

- a) World Wide Web es un servicio básico de Internet
- b) World Wide Web es un servicio que utiliza el lenguaje HTML basado a su vez en SGML
- c) a) y b) son correctas
- d) a) y b) son incorrectas

41. ¿Cuál es la banda de frecuencia reservada a voz convencional en la tecnología ADSL?

- a) 0-10 KHz
- b) 0-4 KHz
- c) 0-56 KHz
- d) 5-10 KHz

42. ¿Cuáles son las capas que establece la Norma UNE 178104 en su modelo de plataforma?

- a) Adquisición, Interoperabilidad, Seguridad, Servicios y Soporte
- b) Adquisición, Conocimiento, Interoperabilidad, Servicios y Soporte
- c) Adquisición, Interoperabilidad, Seguridad, Administración, Servicios y Soporte
- d) Ninguna de las anteriores

43. ¿Qué afirmación de las siguientes respecto del funcionamiento de TCP/IP no es cierta?

- a) Los routers no mantienen estado de las posibles conexiones extremo a extremo, y a nivel de red no existe el concepto de conexión
- b) Los paquetes entre un mismo par <origen, destino>, una vez seleccionada la ruta adecuada, deben seguir la misma ruta hasta el final de la transmisión
- c) No se garantiza capacidad mínima, ni retardo máximo, ni variaciones acotadas de los retardos
- d) No se garantiza la entrega ni el orden de entrega, aunque sí la integridad del segmento

44. Indicar la respuesta correcta: El protocolo HTTP, utilizado al navegar por Internet:

- a) Realiza una nueva conexión TCP con el servidor cada vez que se solicita una nueva página web
- b) Abre una conexión TCP con el servidor la primera vez que se solicita una página y la mantiene abierta mientras no se cambia de servidor
- c) HTTP no es un protocolo de comunicaciones, sino un lenguaje para la creación de páginas web
- d) Ninguna de las anteriores

45. Según la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, ¿cuáles son los supuestos en los que los usuarios finales tienen derecho a cambiar de operador y conservar su número?

- a) Solo en una ubicación fija.
- b) Solo en cualquier ubicación.
- c) En una ubicación fija para números geográficos y en cualquier ubicación para números no geográficos.
- d) En cualquier ubicación para números geográficos y no geográficos.

46. La tecnología de transmisión 100Base-FX:

- a) Utiliza cable UTP de categoría 5 o superior.
- b) Tiene una longitud máxima de 2 kilómetros para transmisiones half-duplex y 400 metros para transmisiones full-duplex.
- c) Es compatible con la tecnología 10Base-FL.
- d) Puede usar conectores MIC.

47. Acerca de las recomendaciones relativas a X.25, se puede afirmar:

- a) X.21 define el interfaz entre ETD y ETCD para terminales que operan en modo paquete en redes públicas.
- b) X.25 especifica los procedimientos de conexión en redes públicas X.25 entre sí.
- c) X.75 define el Interfaz entre ETD y ETCD para un equipo de datos arrítmico con acceso a la facilidad de empaquetado/desempaquetado de datos (PAD), en una red X.25.
- d) X.75 especifica los procedimientos de conexión en redes públicas X.25 entre sí.

48. ¿Qué son los servicios web?

- a) Son los servicios POST y GET de petición de datos mediante formularios web bajo el protocolo de aplicación de HTTP.
- b) Son los servicios de petición de páginas atendidos por un servidor web.
- c) Una solución a los problemas de comunicación entre aplicaciones en la informática.
- d) Son los servicios multimedia ofrecido por los nuevos portales web.

49. Radius permite autenticación:

- a) Sólo mediante PAP
- b) Sólo mediante CHAP
- c) Sólo para dispositivos fijos
- d) Ninguna de las anteriores

50. ¿Cuál de las siguientes recomendaciones del ITU-T tiene relación directa con los sistemas de videoconferencia basados en intercambio de paquetes?

- a) H.323
- b) G.342
- c) H.285
- d) G.505

51. ¿Cuál de las siguientes PDUs se añaden en el protocolo SNMPv2 con respecto a las de SNMPv1?

- a) Trap.
- b) GetResponse.
- c) GetBulkRequest.
- d) GetNextResponse.

52. Si se incluye un bit de paridad para la detección de errores en un mensaje:

- a) Es posible detectar un error en varios bits del mensaje
- b) Si se incluye un bit de paridad par, con criterio par, puede detectar errores solo en los bits en posiciones pares del mensaje
- c) Si se incluye un bit de paridad, con criterio par, se pueden detectar errores en un mensaje solo si el número de bits erróneos es par
- d) Es posible detectar un error en un bit del mensaje

53. Sobre los algoritmos de encaminamiento utilizados por los “routers”, indique cuál de las siguientes afirmaciones es errónea:

- a) Mediante los algoritmos de estados de enlaces cada “router” envía su tabla de encaminamiento completa a todos los demás “routers” en la red al producirse cualquier cambio en la tabla. Así actúa el protocolo OSPF
- b) Mediante los algoritmos de vector distancia (también conocidos como algoritmos Bellman-Ford) cada “router” envía su tabla de encaminamiento completa sólo a los “routers” vecinos a intervalos regulares. Así actúa el protocolo RIP
- c) Mediante los algoritmos de estados de enlaces (también conocidos como “shortest path first”) cada “router” envía determinada información relativa al estado de sus enlaces a los demás routers lo que les permite construir una visión topológica de la red
- d) Los algoritmos de estados de enlaces son menos propensos a provocar un bucle de encaminamiento, ya que convergen (determinan el encaminamiento óptimo) más rápidamente

54. De acuerdo con el modelo de arquitectura de seguridad de OSI, definido en la norma ISO/IEC 7498-2, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) Un mecanismo de seguridad puede ser suministrado por varios servicios de seguridad
- b) Cada servicio de seguridad debe ser suministrado por el mecanismo correspondiente
- c) Todos los mecanismos de seguridad que se definen en el modelo se basan en algoritmos criptográficos
- d) Un mismo servicio de seguridad puede ser suministrado por varios mecanismos de seguridad

55. CableLabs es:

- a) El grupo creador del estándar DOCSIS
- b) La empresa principal que conforma MCNS
- c) Un consorcio formado por operadores de cable
- d) Ninguno de los anteriores

56. La máxima longitud de un datagrama IP es:

- a) 128 Kbytes
- b) 64 Kbytes
- c) 32 Kbytes
- d) No tiene longitud máxima

57. El estándar 802.11i se centra en:

- a) Calidad de Servicio (QoS) sobre redes WLAN
- b) Autenticación y cifrado para redes WLAN
- c) Nueva generación de WLAN de redes de, al menos, 100 Mbps (en proceso de definición en 2006)
- d) Intercambio de información de capacidad entre clientes y puntos de acceso en redes WLAN

58. En una conexión IPsec en modo túnel entre dos cortafuegos usando Internet, debemos escoger cuál es la mejor implementación teniendo en cuenta que nuestro proveedor de Internet bloquea el protocolo IP 51 y que tenemos como requisitos que la información que viaje por el túnel esté cifrada. Indique cuál de las siguientes opciones es correcta para la configuración de dicho túnel.

- a) ESP
- b) TLS
- c) AH
- d) SSTP

59. ¿Cuál de los siguientes no es un servicio de marcadores sociales en web?

- a) Delicious
- b) Digg
- c) Visconti
- d) Reddit

60. Señale la opción correcta respecto al protocolo UDP:

- a) Es un protocolo orientado a la conexión.
- b) Garantiza la entrega de los bytes al nivel superior en orden.
- c) Su cabecera tiene un tamaño de 8 bytes.
- d) El destino envía acuses de recibido o ACKs notificando los paquetes correctamente recibidos.

61. ¿Qué debe contener de forma general un Plan de Contingencia (también denominado Plan de Desastre)?

- a) Plan de viabilidad, procedimientos de emergencia ante fallos, procedimientos de traslado a instalación alternativa y plan de retorno a instalación primaria
- b) Procedimientos de actuación en caso de desastre, plan de copias de seguridad o de almacenamiento/recuperación de información, procedimientos de traslado a instalación alternativa y plan de retorno a instalación primaria
- c) Análisis de riesgos informáticos, plan de viabilidad, procedimientos de activación en caso de desastre, plan de almacenamiento/recuperación de información, procedimientos de traslado a instalación alternativa y plan de retorno a instalación primaria
- d) Plan de activación de emergencia, procedimientos de emergencia ante fallos y procedimientos de traslado a instalación alternativa

62. ¿Cual es el tamaño de la cabecera en IPv6?

- a) Es de 40 bytes.
- b) Es variable para ayudar a los equipos a conmutar el tráfico.
- c) Sigue siendo de 20 Bytes como en IPv4 para garantizar la compatibilidad.
- d) Se ha podido reducir de 20 a 16 bytes gracias a la desaparición de campos de la cabecera que antes eran obligatorios en IPv4.

63. Según la Orden PCI/487/2019, de 26 de abril, por la que se publica la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019, ¿cuál de los siguientes principios no es un principio rector?

- a) Eficacia.
- b) Resiliencia.
- c) Unidad de acción.
- d) Anticipación.

64. La principal diferencia entre S/MIME y PGP es:

- a) PGP es software libre
- b) S/MIME requiere SSL
- c) PGP no se puede usar en un servicio de envío de correo SMTP
- d) S/MIME requiere certificados digitales

65. ¿Cuál es el estándar de Wi-Fi 6?

- a) IEEE 800.11g
- b) IEEE 802.11ac
- c) IEEE 802.11at
- d) IEEE 802.11ax

66. De las siguientes tecnologías xDSL, ¿cuál de ellas puede ser asimétrica?

- a) HDSL
- b) SDSL
- c) VDSL
- d) SHDSL

67. Un router puede ser:

- a) Sólo un dispositivo hardware.
- b) Sólo un dispositivo software.
- c) Un dispositivo software, hardware o bien una combinación de ellos.
- d) Ninguna de las anteriores es cierta.

68. El ataque que suplanta la identidad de un servidor DNS entregando direcciones IP falsas se denomina:

- a) DoS.
- b) Hijacking.
- c) Spoofing.
- d) Phishing.

69. La fibra óptica, con respecto al par trenzado:

- a) Tiene más radiación electromagnética.
- b) Tiene más ancho de banda.
- c) Presenta un umbral de rotura por flexión más alto.
- d) Tiene mayor atenuación.

70. Entre los diferentes tipos de servidores que existen, indique en cuál de ellos es correcto que se realicen las funciones de un servicio de cortafuegos:

- a) Servidor de acceso remoto
- b) Servidor web
- c) Servidor de red
- d) Servidor de comunicaciones

71. Indique la afirmación correcta:

- a) Ipv6 posibilita 2256 de direcciones de host diferentes.
- b) El encabezado de Ipv6 (sin opciones) es más corto que el de IPv4.
- c) Con Ipv6 no es necesario el mecanismo de traducción de direcciones de red (NAT).
- d) Todas las anteriores son incorrectas.

72. ¿Qué tecnología de acceso permite un tipo de servicio tanto simétrico como asimétrico?

- a) SHDSL
- b) HDSL
- c) ADSL2
- d) VDSL

73. De entre las siguientes opciones, ¿cuál es una red privada de telefonía móvil que permite a los integrantes de un colectivo limitado mantener entre ellos comunicaciones bidireccionales de voz y datos en tiempo real vía radio?

- a) Trunking
- b) Paging
- c) Tethering
- d) Phubbing

74. Una red TCP usa el protocolo de ventana deslizante como mecanismo de control de flujo. Supongamos que se establece el tamaño de la ventana en 4 y los paquetes se numeran del 1 en adelante. Con estas condiciones, el emisor podrá enviar al receptor el paquete número 5:

- a) Únicamente cuando reciba el ACK del paquete 4.
- b) Cuando haya recibido al menos dos ACK.
- c) Cuando reciba cualquier ACK.
- d) Cuando se cumpla el timeout de envío del paquete 1.

75. Señale la respuesta falsa sobre el coaxial tipo "thick":

- a) Utiliza un conector BNC.
- b) Su impedancia es de 50 Ohm.
- c) La longitud máxima del segmento es de 500 m.
- d) Todas son falsas.

76. Respecto al direccionamiento en el protocolo TCP, se puede afirmar que:

- a) La cabecera TCP incluye las direcciones IP origen y destino
- b) La cabecera TCP incluye las direcciones origen y destino y los puertos TCP origen y destino
- c) La cabecera TCP incluye los puertos TCP origen y destino
- d) La cabecera TCP no incluye ningún elemento asociado al direccionamiento de las conexiones del nivel de transporte

77. Los problemas principales de IPv4 que hacen necesario IPv6 son:

- a) los relativos a la escasez de direcciones
- b) los relativos al tamaño de las tablas de encaminamiento
- c) los relativos a la calidad de servicio
- d) todos los anteriores

78. Señale la respuesta FALSA:

- a) ICMP es un protocolo de nivel 3.
- b) TCP es orientado a conexión y no confirmado.
- c) UDP es no orientado a conexión.
- d) La cabecera de IPv4 tiene un campo de offset de 1.5 bytes.

79. Si tenemos una dirección IP, en formato CIDR, que es 128.100.15.10/22, podemos afirmar que tenemos:

- a) 512 direcciones y una máscara 255.255.254.0
- b) 1024 direcciones y una máscara 255.255.252.0
- c) 2048 direcciones y una máscara 255.255.248.0
- d) 4096 direcciones y una máscara 255.255.240.0

80. ¿Cuál de los siguientes módulos no pertenece al estándar de correo electrónico X.400?

- a) Agente de usuario
- b) Agente de transferencia de mensajes
- c) Agente de usuario remoto
- d) Agente de correo extendido

81. En el BGP (Border Gateway Protocol), se define como atributo obligatorio:

- a) La preferencia local.
- b) El agregado atómico.
- c) El próximo salto.
- d) El agregador.

82. Las acciones contra el ciberespionaje, según el Objetivo I de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de 2019, merecen especial atención para:

- a) Asegurar la protección del patrimonio tecnológico de España.
- b) Detectar los posibles ataques a empresas españolas.
- c) Garantizar el uso seguro del ciberespacio.
- d) Garantizar la protección de la soberanía industrial española.

83. Señale qué número de puerto debería usarse si se quiere configurar un servicio para la autenticación de redes Kerberos:

- a) 88
- b) 42
- c) 74
- d) 105

84. Los productos asociados a la familia Cortafuegos puede ofrecer protección a diferentes niveles dentro de las capas definidas por el modelo de interconexión de sistemas abiertos que se corresponde con la norma ISO/IEC:

- a) ISO/IEC 9126-1.
- b) ISO/IEC 15504.
- c) ISO/IEC 25101.
- d) ISO/IEC 7498-1.

85. ¿Qué Información contiene una SIM?

- a) IMSI
- b) PIN
- c) OMC
- d) La respuesta A y B son correctas

86. De entre las siguientes, existe una que no es una iniciativa comunitaria relacionada con el ámbito TIC:

- a) ISA
- b) eTIN
- c) IDAabc
- d) CIP 2007-2013

87. ¿Qué dominio de alto nivel (TLD) de la ICANN/IANA sería elegible para organizaciones de tratados y organizaciones con estatus de observadoras de la ONU?

- a) .ARPA
- b) .INT
- c) .ORG
- d) .UNO

88. ¿A qué norma 802 del IEEE corresponden las recomendaciones sobre LAN en bus con paso de testigo?

- a) 802.4
- b) 802.5
- c) 802.6
- d) 802.7

89. La familia de protocolos CSMA operan en el nivel OSI:

- a) Físico
- b) Enlace de datos
- c) Red
- d) Transporte

90. El protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) es una mejora o actualización de uno de los siguientes protocolos:

- a) ARP (Address Resolution Protocol).
- b) RARP (Reverse Address Resolution Protocol).
- c) BOOTP (Bootstrap Protocol).
- d) IGMP (Internet Group Management Protocol).

91. En una red Ethernet 10BASE-T, un paquete de 1000 KBytes se transmite en:

- a) 0,81 ms
- b) 8,19 ms
- c) 819 ms
- d) 81,9 ms

92. En el nivel de enlace, usado en redes locales, el subnivel que garantiza la independencia de las características físicas del medio de transmisión (par trenzado, cable coaxial, fibra óptica...) es:

- a) El MAC (Medium Access Control)
- b) El LLC (Logical Link Control)
- c) Un puente
- d) Un repetidor

93. ¿Cuál es la dirección MAC de difusión de red o broadcast que se utiliza en Ethernet (IEEE 802.3)?

- a) 255,255,255,255
- b) FF::FF
- c) FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF
- d) FF:FF:FF:FF:FF:FF

94. ¿Cuál de los siguientes productos o marcas comerciales está relacionado con un Buscador / Indexador?

- a) Elasticsearch
- b) Lucene
- c) Los dos anteriores
- d) Ninguno de los anteriores

95. Dado un sistema de colas representado de acuerdo a la notación de Kendall Lee por M/M/3/20, ¿qué representa el número 20?

- a) Número de servidores en paralelo
- b) Número máximo permitido de clientes en el sistema incluyendo los que esperan y los que están siendo atendidos
- c) Tamaño de la población de la que se toman los clientes
- d) Número máximo permitido de clientes en la cola del sistema

96. ¿Cuál de las siguientes características no es una debilidad de las redes inalámbricas frente a otro tipo de redes?

- a) Poca seguridad
- b) Escasa protección frente a interferencias
- c) Precio elevado
- d) Cobertura limitada

97. Para detectar vulnerabilidades en una red en la que trabajan distintos servidores y ordenadores pueden utilizarse herramientas de:

- a) Software de monitorización de servidores.
- b) Gestión de la configuración.
- c) Soporte a usuarios y gestión de contraseñas.
- d) Descubrimiento de puertos activos como, por ejemplo, el programa "Nmap".

98. De las siguientes afirmaciones sobre la tecnología Zigbee, elija la opción INCORRECTA:

- a) Usa topología en malla.
- b) Se basa en el estándar IEEE 802.15.4.
- c) Su consumo eléctrico es mayor que el estándar IEEE 802.15.1 (Bluetooth).
- d) Su objetivo son las aplicaciones que requieren comunicaciones seguras con baja tasa de envío de datos y maximización de la vida útil de sus baterías.

99. Las unidades de información entre redes contienen una o más cabeceras que se usan para:

- a) Transportar datos a la aplicación software receptora
- b) Evitar que los datos transmitidos por una estación interfieran con los de otra
- c) Asegurar un acceso ordenado al medio físico
- d) Pasar información de control a los niveles OSI (o equivalentes) en el sistema de destino

100. En UMTS un terminal puede comunicarse simultáneamente a través de dos celdas diferentes. Esto:

- a) Es cierto también en GSM
- b) Es cierto también en GPRS
- c) Es cierto sólo en UMTS
- d) Ninguna de las anteriores

101. ¿Qué tipo de revisión NO se debe hacer en las pruebas de continuidad?

- a) Documental
- b) Integración
- c) Sistemas
- d) Aceptación

102. En el ámbito de las redes VoIP/ToIP, ¿cuál NO está entre las funciones de un gatekeeper?

- a) Traducción de direcciones de transporte.
- b) Gestión del ancho de banda o concesión de permisos para llamadas.
- c) Soportar la gestión de las multiconferencias.
- d) Control de admisiones o política de llamadas.

103. En el servicio de radiomensajería se distinguen tres modalidades. ¿Cuál de las siguientes no corresponde a éstas?

- a) Modalidad de aviso
- b) Modalidad telefónica
- c) Modalidad numérica
- d) Modalidad alfanumérica

104. ¿Qué capa del modelo OSI se encarga de la sincronización, requerimiento de respuestas, establecimiento, disolución y vigilancia de una sesión?

- a) Aplicación.
- b) Presentación.
- c) Sesión.
- d) Estas tareas se comparten entre las tres capas anteriores.

105. Un BALUN:

- a) Es un adaptador de impedancias entre sistema asimétrico y sistema simétrico.
- b) Adapta un conector RJ45 y BNC.
- c) Es un conector entre RJ11 y RJ45.
- d) Sólo se utiliza para fibra óptica.

106. Interprete el funcionamiento de aplicar la máscara de subred 255.255.240.0 a la dirección IP 132.90.132.5:

- a) Host 5 de la subred 132.90.132.0
- b) Host 4.1 de la subred 132.90.128.4
- c) Host 4 de la subred 132.90.128.5
- d) Host 4.5 de la subred 132.90.128.0

107. El rango de direcciones 10.0.0.0/8:

- a) Es un rango de direcciones de clase C.
- b) Es un rango de dirección públicas.
- c) Es un rango de direcciones privadas.
- d) Es un rango de direcciones "multicast".

108. La variación del retardo o jitter es crítica en:

- a) La mensajería instantánea
- b) La transferencia de ficheros
- c) El vídeo bajo demanda
- d) La voz sobre IP (VoIP)

109. Si queremos conectar a la red un centro con el que sabemos que vamos a realizar muchas sesiones de videoconferencia, cual de las siguientes tecnologías de acceso será la menos adecuada por el patrón de tráfico de estas videoconferencias:

- a) ADSL.
- b) FTTH.
- c) Metroethernet.
- d) Ethernet sobre fibra propia.

110. Conforme a DOCSIS y EuroDOCSIS los canales de cable tienen un ancho de:

- a) 8 MHz en Europa
- b) 6 MHz en Norte América
- c) Las dos anteriores son ciertas
- d) Ninguno de los anteriores

111. IP Multimedia Subsystem (IMS) consta de los siguientes planos o capas:

- a) Acceso, enlace, transporte, sesión y aplicación.
- b) Acceso, transporte, control y aplicación.
- c) Físico, enlace, red, transporte, sesión, presentación y aplicación.
- d) Físico, adaptación, control, usuario y administración.

112. Para la dirección de loopback, es correcto que:

- a) Se ha reservado una dirección en IPv4 (127.0.0.1) y una dirección en IPv6 (::127.0.0.1)
- b) Se ha reservado una dirección en IPv4 (127.0.0.1) y una dirección en IPv6 (::1)
- c) Se han reservado 256 direcciones en IPv4 (127.0.0.0/24) y 256 direcciones en IPv6 (::127.0.0.1-255)
- d) Se han reservado 16.777.214 direcciones en IPv4 (127.0.0.0/8) y una dirección en IPv6 (::1)

113. Según el Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información, ¿cuál de las siguientes NO es una de las funciones que desempeñarán, como mínimo los CSIRT?

- a) Supervisar incidentes a escala internacional
- b) Difundir alertas tempranas, alertas, avisos e información sobre riesgos e incidentes entre los interesados
- c) Efectuar un análisis dinámico de riesgos e incidentes y de conocimiento de la situación
- d) Responder a incidentes

114. Indique qué tamaño en bits tiene una dirección en el protocolo IPv6 (IPv6 address):

- a) 128 bits
- b) 256 bits
- c) 512 bits
- d) 1024 bits

115. Cuál es el significado de las sigla RIP:

- a) Routing Improved Protocol
- b) Routing Inner Protocol
- c) Routing Information Protocol
- d) Ninguna de las anteriores

116. ¿Cuál de los siguientes es un servidor de aplicaciones que cumple con los estándares J2EE?

- a) Oracle WebLogic.
- b) Internet Information Server.
- c) Enterprise Java Beans.
- d) LTSP Server.

117. De las siguientes cabeceras IPv6 (RFC 2460), ¿cuál de las siguientes cabeceras NO es de extensión?

- a) Fragmentación.
- b) Opciones de salto a salto.
- c) Autenticación.
- d) Límite de saltos.

118. En el ámbito de la continuidad de negocio una operación clasificada como crítica:

- a) No puede ser reemplazada por una operación manual.
- b) La tolerancia a la interrupción es muy baja.
- c) El costo de interrupción es muy alto.
- d) Todas las anteriores.

119. El nivel de transporte de modelo OSI gestiona funciones como:

- a) Direccionamiento físico, secuenciamiento de tramas, control de flujo y notificación de errores
- b) Compresión y encriptación de datos
- c) Control de flujo, multiplexación y gestión de errores
- d) Identificación de los corresponsales y sincronización de la comunicación

120. Se entiende como spoofing:

- a) Envío de correos no deseados
- b) Suplantación de identidad
- c) Envío de ventanas de publicidad a la pantalla del usuario
- d) Inyección de código malicioso

121. Siguiendo las especificaciones del Modelo OSI, si tuviéramos que implementar un servicio para la conversión de formato EBCDIC a ASCII, ¿en qué nivel del modelo debería definirse?

- a) Nivel de Presentación.
- b) Nivel de Sesión.
- c) Nivel de Transporte.
- d) Nivel Físico.

122. El protocolo OAuth:

- a) Es propietario de Twitter, y permite gestionar el acceso a su API por parte de otras aplicaciones
- b) Permite su uso en aplicaciones web y móviles, pero no en aplicaciones de escritorio
- c) Permite el acceso a la identidad completa del usuario por parte del servidor de aplicaciones
- d) Permite utilizar la cuenta de Facebook para acceder a otras aplicaciones

123. ¿Qué establece la Ley de Shannon-Hartley?

- a) Que, para un determinado modo de transmisión asignado, existe una capacidad máxima que vendrá dada por la relación eficiencia/ruido.
- b) Que, para una determinada razón de muestreo, existe una capacidad máxima que vendrá dada por la relación señal/ruido.
- c) Que, para un determinado ancho de banda asignado, existe una capacidad máxima que vendrá dada por la relación señal/ruido.
- d) Que, para un determinado ancho de banda asignado, existe una señal aparente máxima que vendrá dada por la relación capacidad/ruido.

124. En el protocolo SNMP, los valores de comunidad por defecto son:

- a) Para lectura 'Rmib' y para escritura 'Wmib'.
- b) Para lectura 'Rmib' y para escritura 'Writemib'.
- c) Para lectura 'public' y para escritura 'private'.
- d) Para lectura 'rmis' y para escritura 'wmis'.

125. Según la ley de Shannon-Hartley, la capacidad máxima de un determinado medio depende de:

- a) Su ancho de banda
- b) Su ancho de banda y la codificación utilizada
- c) La codificación utilizada y el ruido del canal
- d) Su ancho de banda y el ruido del canal

126. ¿Cuál de las siguientes respuestas muestra tipos de aplicaciones que pueden ser ejecutadas desde dispositivos móviles?

- a) Aplicaciones Web, aplicaciones Híbridas y aplicaciones Apropriativas.
- b) Aplicaciones Híbridas, aplicaciones Nativas y aplicaciones Apropriativas.
- c) Aplicaciones Web, aplicaciones Nativas y aplicaciones Apropriativas.
- d) Aplicaciones Web, aplicaciones Híbridas y aplicaciones Nativas.

127. La relación completa de objetivos de una investigación forense en tecnologías de la información, tras un ataque o agresión es:

- a) Reconocimiento de los métodos o los puntos débiles que posibilitaron la agresión. Determinación de los daños ocasionados. Identificación del autor. Aseguramiento de las evidencias.
- b) Reconocimiento de los métodos o los puntos débiles que posibilitaron la agresión. Determinación de los daños ocasionados. Identificación del Autor. Denuncia ante la autoridad.
- c) Reconocimiento de los métodos o los puntos débiles que posibilitaron la agresión. Determinación de los daños ocasionados. Aseguramiento de las evidencias. Registro y archivado de la incidencia.
- d) Reconocimiento de los métodos o los puntos débiles que posibilitaron la agresión. Determinación de los daños ocasionados. Identificación del autor. Aseguramiento de las evidencias. Presentación de denuncia ante la autoridad competente.

128. SAML (Security Assertion Markup Language) es un estándar abierto basado en:

- a) JavaScript.
- b) Java.
- c) XML.
- d) C.

129. En telefonía, ¿cuál de los siguientes sistemas permite mayor densidad de tráfico?

- a) DECT
- b) DCS 1800
- c) GSM
- d) NMT

130. El RTO define:

- a) La cantidad de perdida de dato durante un desastre que la empresa considera tolerable.
- b) El Tiempo máximo tolerable de caída.
- c) La real transaccion objetiva.
- d) El tiempo máximo que se acepta que este el negocio no operativo.